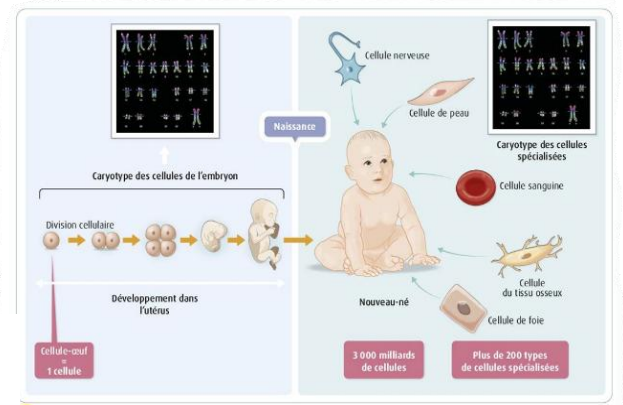


III) L'ADN une molécule support de l'information génétique à l'origine de la spécialisation cellulaire

Bilan du TP3 :

La cellule-œuf est la première cellule d'un organisme pluricellulaire. Une succession de divisions cellulaires (mitoses) conformes permet la formation d'un être vivant. Chacune de ces cellules possède donc le même patrimoine génétique.

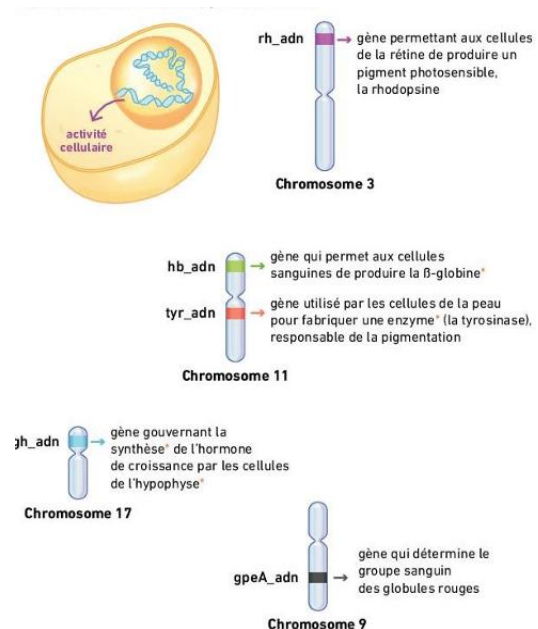
Document 5: Evolution du nombre et du type de cellule depuis la cellule-œuf jusqu'au nouveau-né



- Les cellules ont toutes le même patrimoine génétique mais l'expression génétique dépend de chaque cellule. En effet les cellules spécialisées n'expriment qu'une partie du génome (document 5).

Ex : le gène de l'actine est exprimé dans toutes les cellules car il est essentiel à la structure de ces cellules alors que le gène de l'insuline ne s'exprime que dans les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas.

- L'information génétique est organisée en segment successifs appelés **gènes**. Un gène est une séquence ordonnée de nucléotides, responsable d'un caractère héréditaire (caractère qui se transmet de génération en génération). Un gène code donc une protéine responsable du caractère en question (document 6). Dans un gène, c'est l'ordre dans lequel se succèdent les nucléotides qui constituent le message codé et permet le codage des nombreuses protéines. Les versions d'un gène sont appelées **allèles**. Le nombre de gènes varie d'une espèce à l'autre (30 000 gènes pour l'Homme, 5 000 pour la bactérie E. coli).



Document 6 : Localisation et rôle de 5 gènes différents

- La coloration au vert de méthyle d'une cellule d'oignon montre qu'une même structure ronde est colorée en vert. Or, nous savons que ce colorant se fixe sur l'ADN des cellules, cela montre que l'ADN est localisé dans le noyau.
- Nous avons vu que l'ADN est une molécule présente dans toutes les cellules et que cette molécule porte les gènes. Les gènes qui sont exprimés varient selon les cellules ce qui permet d'obtenir des cellules spécialisées. Nous allons chercher à comprendre, cette fois à l'échelle moléculaire, comment la structure de l'ADN permet le stockage et l'expression de l'information génétique.